

山东大学 郑艳伟

编译原理与技术——优选习题答案

作者：郑艳伟

组织：山东大学

时间：October 9, 2025–October 17, 2026

版本：1.0

山东大学

说明

配套教材：郑艳伟，于东晓，周劲. 编译原理与技术（微课版），北京：清华大学出版社，2025.

121 个算法，125 个翻译模式，从零手搓编译器。
954 千字（纸质版 894 千字）。



图 1 配套教材

【题目来源】

[1] 前述教材，简称 “教材”

[2]“教育部编译课程虚拟教研室” 教学改革项目 “编译课程习题库建设”（2023-003），https://github.com/visee-sdu/CompilerCourse中文件名为 “习题库 501 题-cn.pdf”，简称 “题库”。

【说明】本文档很多题目写了解题过程，考试时如无特殊说明，一般不需要写过程，只写结果。

郑艳伟

Oct 17, 2026

山东大学 郑艳伟

目录

1 编译器概述 1

第 1 章 练习 1

2 文法与语言设计 3

第 2 章 练习 3

3 词法分析 5

第 3 章 练习 5

4 语法分析 13

第 4 章 练习 13

5 符号表 29

6 运行时存储空间组织 30

第 6 章 练习 30

7 语法制导翻译与中间代码生成 32

第 7 章 练习 32

8 中间代码优化 36

第 8 章 练习 36

9 目标代码生成 40

第 9 章 练习 40

10 面向对象语言的翻译 46

A 答辩问题 47

第 A 章 练习 47

山东大学 郑艳伟

第 1 章 编译器概述

第 1 章 练习

1.【教材第 7 题】乘法指令比较耗时，一般一条乘法指令的执行时间是加法的几倍到十几倍。有乘法指令 “imul eax, 70”，使用移位指令 shl 及 mov、加减法指令等，实现与该乘法指令相同的结果。

解

$$a \times 70 = a \times 2^1 + a \times 2^2 + a \times 2^6$$

代码 1.1 乘法指令优化

```
1  .code
2    mov eax, 1
3    shl  eax,  1
4    mov ebx, 1
5    shl  ebx,  2
6    add eax, ebx
7    shl  ebx,  4
8    add eax, ebx
```

2.【题库第 19 题】假设从地址 1000h 处开始分配空间，试写出如下 C 风格声明语句中，各变量分配的地址：int i1; bool b1; bool b2; int i2; short s1; int i3;。

解

表 1.1 地址分配

变量	字宽	地址	备注
i1	4	1000h	
b1	1	1004h	
b2	1	1005h	
i2	4	1008h	字节对齐
s1	2	100Ch	
i3	4	1010h	字节对齐

3.【教材第 10 题】写出以下表达式的后缀式：a ⩽ b + c ∨ a > e ^ a ^ b，其中 ∨ 为或运算，^ 为幂运算。

解

$$\begin{aligned} & \lessdot a \leqslant b + c \vee a > e \hat{} a \hat{} b \gtrdot \\ = \ & \lessdot a \leqslant b + c \gtrdot \lessdot a > e \hat{} a \hat{} b \gtrdot \vee \\ = \ & \lessdot a \gtrdot \lessdot b + c \gtrdot \leqslant \lessdot a \gtrdot \lessdot e \hat{} a \hat{} b \gtrdot > \vee \\ = \ & abc+ \leqslant a \lessdot e \gtrdot \lessdot a \hat{} b \gtrdot \hat{} > \vee \\ = \ & abc+ \leqslant aeab \hat{} \hat{} > \vee \end{aligned}$$

山东大学 郑艳伟

4.【教材第 11 题（1）】表达式：x = (a + b) ∗ (a − b) ∗ (a + b)，写出四元式表示。

解

(1) $(+, a, b, \$1)$
(2) $(-, a, b, \$2)$
(3) $(*, \$1, \$2, \$3)$
(4) $(+, a, b, \$4)$
(5) $(*, \$3, \$4, \$5)$
(6) $(=, \$5, -, x)$

5.【题库第 45 题】写出赋值语句 “$x = a + b + (a + b) * (a - b)$” 的四元式序列。

解

(1) $(+, a, b, \$1)$
(2) $(+, a, b, \$2)$
(3) $(-, a, b, \$3)$
(4) $(*, \$2, \$3, \$4)$
(5) $(+, \$1, \$4, \$5)$
(6) $(=, \$5, -, x)$

山东大学 郑艳伟

第 2 章 文法与语言设计

第 2 章 练习

1.【教材第 5 题】文法 $G[S]:S\to SS|(S)|()$，判断该文法是否为二义文法，并说明理由。

解 是二义文法，因为对句型 SSS，其对应两棵不同的语法树，如图2.1所示。

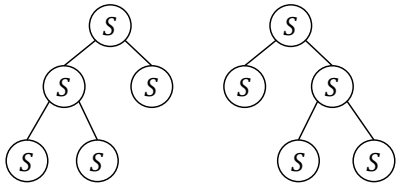


图 2.1 句型 SSS 的两棵不同语法树

2.【教材第 6 题】文法 $G[S]:S\to Sos|soS|s$，判断该文法是否为二义文法，并说明理由。

解 是二义文法，因为对句型 $soSos$，其对应两棵不同的语法树，如图2.2所示。

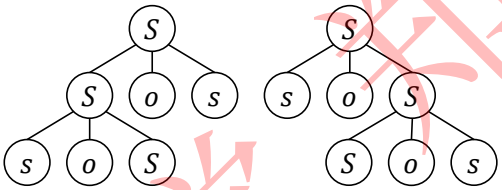


图 2.2 句型 $soSos$ 的两棵不同语法树

3.【教材第 7 题】文法 $G[E]:E\to E+T|T, T\to T*F|F, F\to (E)|i$，有句型 $i*i+i*i$

(1) 画出该句型的语法树；

(2) 写出所有短语；

(3) 写出所有直接短语；

(4) 写出句柄。

解 （1）句型语法树如图2.3所示，为区分不同的 i，对其加了下标。

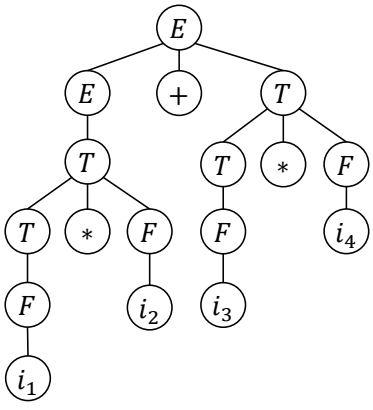


图 2.3 句型 $i*i+i*i$ 的语法树

（2）短语：$i_1, i_2, i_3, i_4, i_1*i_2, i_3*i_4, i_1*i_2+i_3*i_4$。

山东大学 郑单伟

（3）直接短语：i_1, i_2, i_3, i_4。

（4）句柄：i_1。

4.【教材第 10 题】设计上下文无关文法表示正规式 $(00|11|(01|10)^*)^*$。

解 $G[S]:\ S \to S00|S11|SA|\varepsilon, A \to A01|A10|\varepsilon$。

5.【题库第 11 题】有文法 $G[S]: S \to AB, A \to Aa|b, B \to bB|a$，试确定该文法定义的语言。

解 $L(G) = \{ba^m b^n a \mid m \geqslant 0, n \geqslant 0\}$。

6.【题库第 12 题】有文法 $G[S]: S \to (S)|i$，试确定该文法定义的语言。

解 $L(G) = \{({}^n i)^n \mid n \geqslant 0\}$。

山东大学 郑艳伟

第 3 章 词法分析

第 3 章 练习

1.【题库第 23 题】Pascal 风格变量声明的正规式：$v(,v)^*:(i|r)$；其中 i 和 r 分别表示整型和实型数据类型，v 表示变量名。

(1) 构造 NFA，并单符化；

(2) 确定化；

(3) 最小化。

解 （1）单符化 NFA 如图3.1所示。

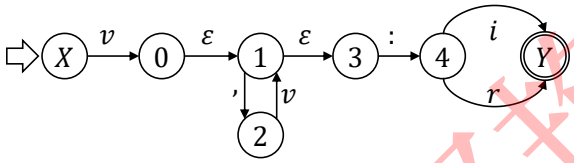


图 3.1 正规式 $v(,v)^*:(i|r)$ 的单符化 NFA

（2）确定化，寻找可合并状态如表3.1所示。

表 3.1 可合并状态

I	I_v	$I_,$	$I_:$	I_i	I_r
$\{X\}$	$\{0,1,3\}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
$\{0,1,3\}$	$\varnothing$	$\{2\}$	$\{4\}$	$\varnothing$	$\varnothing$
$\{2\}$	$\{1,3\}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
$\{4\}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{Y\}$	$\{Y\}$
$\{1,3\}$	$\varnothing$	$\{2\}$	$\{4\}$	$\varnothing$	$\varnothing$
$\{Y\}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$

合并状态，状态转移矩阵如表3.2所示，其中 0 为初态，5 为终态。

表 3.2 DFA 状态转移矩阵

I	I_v	$I_,$	$I_:$	I_i	I_r
0	1	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
1	$\varnothing$	2	3	$\varnothing$	$\varnothing$
2	4	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
3	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	5	5
4	$\varnothing$	2	3	$\varnothing$	$\varnothing$
5	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$

DFA 如图3.2所示。

（3）最小化。

山东大学 郑艳伟

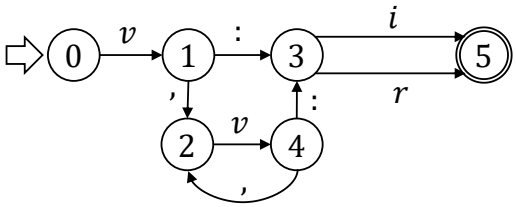


图 3.2 正规式 $v(,v)^*:(i|r)$ 的 DFA

- 初次划分：$\Pi_0=\{\{0,1,2,3,4\},\{5\}\}$
- 考察子集 $\{0,1,2,3,4\}$，由 v，有 $\Pi_1=\{\{0,2\},\{1,3,4\},\{5\}\}$
- 考察子集 $\{1,3,4\}$，由 ,，有 $\Pi_2=\{\{0,2\},\{1,4\},\{3\},\{5\}\}$

不能再划分，Π_2 即为最终结果，得到最小化 DFA 可合并状态如表3.3所示。

表 3.3 最小化 DFA 可合并状态

I	I_v	$I_,$	$I_:$	I_i	I_r
$\{0,2\}$	$\{1,4\}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
$\{1,4\}$	$\varnothing$	$\{0,2\}$	$\{3\}$	$\varnothing$	$\varnothing$
$\{3\}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{5\}$	$\{5\}$
$\{5\}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$

合并状态，得到最小化 DFA 状态转移矩阵如表3.4所示，其中 0 为初态，3 为终态。

表 3.4 最小化 DFA 状态转移矩阵

I	I_v	$I_,$	$I_:$	I_i	I_r
0	1	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
1	$\varnothing$	0	2	$\varnothing$	$\varnothing$
2	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	3	3
3	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$

最简 DFA 如图3.3所示。

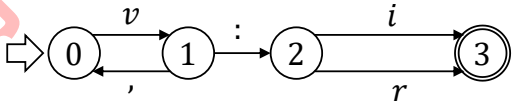


图 3.3 正规式 $v(,v)^*:(i|r)$ 的最简 DFA

2.【题库第 24 题】数组元素引用的正规式：$v[(v,)^*v]$；其中 v 表示变量名或数组名。

(1) 构造 NFA，并单符化；

(2) 确定化；

(3) 最小化。

解 （1）单符化 NFA 如图3.4所示，注意圆括号是元语言符号，方括号是数组符号。

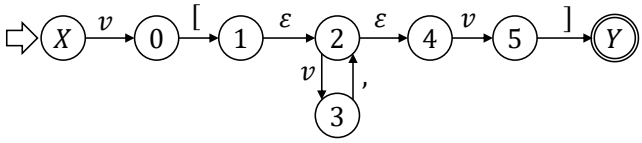


图 3.4 正规式 $v[(v,)^*v]$ 的单符化 NFA

（2）确定化，寻找可合并状态如表3.5所示。

山东大学 郑艳伟

表 3.5 可合并状态

I	I_v	$I_,$	$I_[$	$I_]$
$\{X\}$	$\{0\}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
$\{0\}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{1,2,4\}$	$\varnothing$
$\{1,2,4\}$	$\{3,5\}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
$\{3,5\}$	$\varnothing$	$\{2,4\}$	$\varnothing$	$\{Y\}$
$\{2,4\}$	$\{3,5\}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
$\{Y\}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$

合并状态，DFA 状态转移矩阵如表3.6所示，其中 0 为初态，5 为终态。

表 3.6 DFA 状态转移矩阵

I	I_v	$I_,$	$I_[$	$I_]$
0	1	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
1	$\varnothing$	$\varnothing$	2	$\varnothing$
2	3	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
3	$\varnothing$	4	$\varnothing$	5
4	3	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
5	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$

DFA 如图3.5所示。

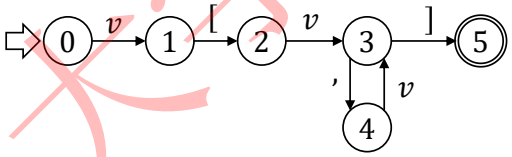


图 3.5 正规式 $v[(v,)^*v]$ 的 DFA

(3) 最小化。

- 初次划分：$\Pi_0 = \{\{0,1,2,3,4\},\{5\}\}$
- 考察子集 $\{0,1,2,3,4\}$，由 v，有 $\Pi_1 = \{\{0,2,4\},\{1,3\},\{5\}\}$
- 考察子集 $\{1,3\}$，由 $[$，有 $\Pi_2 = \{\{0,2,4\},\{1\},\{3\},\{5\}\}$
- 考察子集 $\{0,2,4\}$，由 v，有 $\Pi_3 = \{\{0\},\{2,4\},\{1\},\{3\},\{5\}\}$

不能再划分，Π_3 即为最终结果，得到最小化 DFA 可合并状态如表3.7所示。

表 3.7 最小化 DFA 可合并状态

I	I_v	$I_,$	$I_[$	$I_]$
$\{0\}$	$\{1\}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
$\{1\}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{2,4\}$	$\varnothing$
$\{2,4\}$	$\{3\}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$

接下页

山东大学 郑艳伟

续表3.7 最小化 DFA 可合并状态

I	I_v	$I_,$	$I_[$	$I_]$
$\{3\}$	$\varnothing$	$\{2,4\}$	$\varnothing$	$\{5\}$
$\{5\}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$

合并状态，得到最小化 DFA 状态转移矩阵如表3.8所示，其中 0 为初态，4 为终态。

表 3.8 最小化 DFA 状态转移矩阵

I	I_v	$I_,$	$I_[$	$I_]$
0	1	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
1	$\varnothing$	$\varnothing$	2	$\varnothing$
2	3	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
3	$\varnothing$	2	$\varnothing$	4
4	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$

最简 DFA 如图3.6所示。

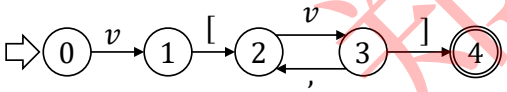


图 3.6 正规式 $v[(v,)^*v]$ 的最简 DFA

3.【教材第 5 题】表示数组元素调用的文法 $G[S]$，产生式如下所示，构造与其等价的 FA。

$S \to iA$　　$L \to iV$　　$V \to ,L$

$A \to [L$　　$L \to iR$　　$R \to]$

解 FA 如图3.7所示。

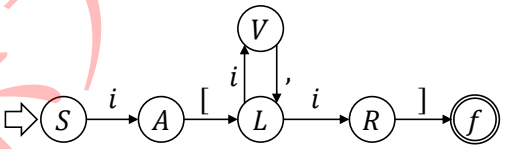


图 3.7 FA

4.【教材第 7 题】表示数组元素调用的文法 $G[S]$，产生式如下所示，构造与其等价的 FA。

$S \to R]$　　$L \to R,$　　$A \to i$

$R \to Li$　　$L \to A[$

解 FA 如图3.8所示。

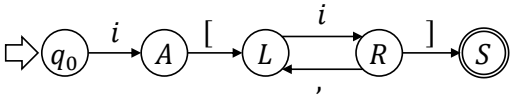


图 3.8 FA

5.【教材第 9 题】将图3.9表示的 FA 转换为右线性文法 G_R。

解 遍历每个状态上射出的箭弧如下。

山东大学 郑艳伟

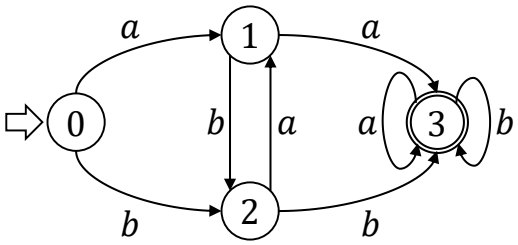


图 3.9 DFA

- 状态 0
  - a 弧：$S_0 \to aS_1$
  - b 弧：$S_0 \to bS_2$
- 状态 1
  - a 弧：$S_1 \to a|aS_3$
  - b 弧：$S_1 \to bS_2$
- 状态 2
  - a 弧：$S_2 \to aS_1$
  - b 弧：$S_2 \to$
- 状态 3
  - a 弧：$S_3 \to a|aS_3$
  - b 弧：$S_3 \to b|bS_3$

整理得 $G[S_0]$：

$S_0 \to aS_1|bS_2$　　$S_2 \to b|aS_1|bS_3$

$S_1 \to a|bS_2|aS_3$　　$S_3 \to a|b|aS_3|bS_3$

6.【教材第 10 题】将图3.9表示的 FA 转换为左线性文法 G_L。

解 遍历每个状态上射入的箭弧如下。

- 状态 0：没有射入的箭弧
- 状态 1
  - 2 条射入的 a 弧：$S_1 \to S_0a|a|S_2a$
  - 没有射入的 b 弧
- 状态 2
  - 没有射入的 a 弧
  - 2 条射入的 b 弧：$S_2 \to S_0b|b|S_1b$
- 状态 3
  - 2 条射入的 a 弧：$S_3 \to S_1a|S_3a$
  - 2 条射入的 b 弧：$S_3 \to S_2b|S_3b$

整理得 $G[S_3]$：

$S_3 \to S_1a|S_2b|S_3a|S_3b$　　$S_2 \to b|S_0b|S_1b$　　$S_1 \to a|S_0a|S_2a$

7.【教材第 13 题】将正规式 $(00|11|(01|10)^*)^*$ 转换为右线性文法 G_R。

解 （1）初始化 $G[S]$，如式 (3.1) 所示。

$$S \to (00|11|(01|10)^*)^* \tag{3.1}$$

山东大学 郑艳伟

（2）对式 (3.1)，右部为闭包运算，得到式 (3.2) 和式 (3.3)。

$$S \to (00|11|(01|10)^*)S \tag{3.2}$$

$$S \to \varepsilon \tag{3.3}$$

（3）对式 (3.2) 分解或运算，得到式 (3.4)、式 (3.5) 和式 (3.6)。

$$S \to 00S \tag{3.4}$$

$$S \to 11S \tag{3.5}$$

$$S \to (01|10)^*S \tag{3.6}$$

（4）对式 (3.4)，得到式 (3.7) 和式 (3.8)。

$$S \to 0A \tag{3.7}$$

$$A \to 0S \tag{3.8}$$

（5）对式 (3.5)，得到式 (3.9) 和式 (3.10)。

$$S \to 1B \tag{3.9}$$

$$B \to 1S \tag{3.10}$$

（6）对式 (3.6)，得到式 (3.11) 和式 (3.12)。

$$S \to (01|10)S \tag{3.11}$$

$$S \to S \tag{3.12}$$

（7）对式 (3.11)，得到式 (3.13) 和式 (3.14)。

$$S \to 01S \tag{3.13}$$

$$S \to 10S \tag{3.14}$$

（8）对式 (3.13)，得到式 (3.15) 和式 (3.16)。

$$S \to 0C \tag{3.15}$$

$$C \to 1S \tag{3.16}$$

（8）对式 (3.14)，得到式 (3.17) 和式 (3.18)。

$$S \to 1D \tag{3.17}$$

$$D \to 0S \tag{3.18}$$

消除单非产生式，整理得 $G[S]$：

$S \to \varepsilon$	$S \to 0C$	$B \to 1S$
$S \to 0A$	$S \to 1D$	$C \to 1S$
$S \to 1B$	$A \to 0S$	$D \to 0S$

8.【教材第 14 题】将正规式 $(00|11|(01|10)^*)^*$ 转换为左线性文法 G_L。

解 （1）初始化 $G[S]$，如式 (3.19) 所示。

$$S \to (00|11|(01|10)^*)^* \tag{3.19}$$

山东大学 郑艳伟

（2）对式 (3.1)，右部为闭包运算，得到式 (3.20) 和式 (3.21)。

$$S \to S(00|11|(01|10)^*) \tag{3.20}$$

$$S \to \varepsilon \tag{3.21}$$

（3）对式 (3.20) 分解或运算，得到式 (3.22)、式 (3.23) 和式 (3.24)。

$$S \to S00 \tag{3.22}$$

$$S \to S11 \tag{3.23}$$

$$S \to S(01|10)^* \tag{3.24}$$

（4）对式 (3.22)，得到式 (3.25) 和式 (3.26)。

$$S \to A0 \tag{3.25}$$

$$A \to S0 \tag{3.26}$$

（5）对式 (3.23)，得到式 (3.27) 和式 (3.28)。

$$S \to B1 \tag{3.27}$$

$$B \to S1 \tag{3.28}$$

（6）对式 (3.24)，得到式 (3.29) 和式 (3.30)。

$$S \to S(01|10) \tag{3.29}$$

$$S \to S \tag{3.30}$$

（7）对式 (3.29)，得到式 (3.31) 和式 (3.32)。

$$S \to S01 \tag{3.31}$$

$$S \to S10 \tag{3.32}$$

（8）对式 (3.31)，得到式 (3.33) 和式 (3.34)。

$$S \to C1 \tag{3.33}$$

$$C \to S0 \tag{3.34}$$

（8）对式 (3.32)，得到式 (3.35) 和式 (3.36)。

$$S \to D0 \tag{3.35}$$

$$D \to S1 \tag{3.36}$$

消除单非产生式，整理得 $G[S]$：

$S \to \varepsilon$	$S \to C1$	$B \to S1$
$S \to A0$	$S \to D0$	$C \to S0$
$S \to B1$	$A \to S0$	$D \to S1$

9.【教材第 17 题】表示数组元素调用的文法 $G[S]$，产生式如下所示，将其转换为正规式。

山东大学 郑艳伟

$S \to iA$　　$L \to iV$　　$V \to ,L$

$A \to [L$　　$L \to iR$　　$R \to]$

解 （1）由 $S \to iA$ 和 $A \to [L$，得到式 (3.37)。

$$S \to i[L \tag{3.37}$$

（2）由 $L \to iV$ 和 $V \to ,L$，得到式??eq:C3-TT17-2)。

$$L \to i,L \tag{3.38}$$

（3）由 $L \to iR$ 和 $R \to]$，得到式 (3.39)。

$$L \to i] \tag{3.39}$$

（4）由式 (3.38) 和式 (3.39)，得到式3.40。

$$L \to (i,)^*i] \tag{3.40}$$

（5）由式 (3.37) 和式 (3.40)，得到式3.41。

$$S \to i[(i,)^*i] \tag{3.41}$$

综上，$G[S]$ 对应的正规式为 $i[(i,)^*i]$。

10. 【教材第 19 题】表示数组元素调用的文法 $G[S]$，产生式如下所示，将其转换为正规式。

$S \to R]$　　$L \to R,$　　$A \to i$

$R \to Li$　　$L \to A[$

解 （1）由 $L \to R,$ 和 $R \to Li$，得到式 (3.42)。

$$L \to Li, \tag{3.42}$$

（2）由 $L \to A[$ 和 $A \to i$，得到式 (3.43)。

$$L \to i[\tag{3.43}$$

（3）由式 (3.42) 和式 (3.43)，得到式 (3.44)。

$$L \to i[(i,)^* \tag{3.44}$$

（4）由 $R \to Li$ 和式 (3.44)，得到式 (3.45)。

$$R \to i[(i,)^*i \tag{3.45}$$

（5）由 $S \to R]$ 和式 (3.45)，得到式 (3.46)。

$$S \to i[(i,)^*i] \tag{3.46}$$

综上，$G[S]$ 对应的正规式为 $i[(i,)^*i]$。

山东大学 郑艳伟

第 4 章 语法分析

第 4 章 练习

1.【教材第 1 题】文法 $G[S]$，产生式如下所示，消除其左递归。

$S \to Aa|b$　　$A \to Bb|c$　　$B \to Cc|d$　　$C \to Sd|a$

解 隐式左递归，按 C, B, A, S 排序。

$S \Rightarrow Aa|b \Rightarrow Bba|ca|b \Rightarrow Ccba|dba|ca|b \Rightarrow Sdcba|acba|dba|ca|b$

消除显式左递归，得到：$S \to acbaS'|dbaS'|caS'|bS'$，$S' \to dcbaS'|\varepsilon$

A, B, C 均为无用符号，可以删除。

2.【教材第 2 题】文法 $G[S]$，产生式如下所示，消除其左递归。

$S \to Aa|b$　　$A \to Bc|d$　　$B \to Se|Af|h$

解 隐式左递归，按 B, A, S 排序会导致推导的无限循环，本题按 S, A, B 排序。

前两个产生式满足排序要求，对第 3 个产生式计算如下。

$B \Rightarrow Se|Af|h \Rightarrow Aae|be|Af|h \Rightarrow Bcae|dae|be|Bcf|df|h = B(cae|cf)|dae|be|df|h$

消除显式左递归，得到：$B \to daeB'|beB'|dfB'|hB'$，$B' \to caeB'|cfB'|\varepsilon$

整理，得到：

$S \to Aa|b$　　$B \to daeB'|beB'|dfB'|hB'$

$A \to Bc|d$　　$B' \to caeB'|cfB'|\varepsilon$

3.【教材第 3 题】Matlab 风格 for 语句文法，$G[S]: S \to for\ E: E\ do\ S \mid for\ E: E: E\ do\ S$，提取左公因子。

解 $G[S]: S \to for\ E: EA,\ A \to do\ S \mid : E\ do\ S$。

4.【教材第 6 题】Pascal 风格声明语句文法 $G[L] = (\{L, D, T\}, \{;, ,, id, int, real\}, P, L)$，产生式如下：

$L \to L; D$　　$D \to id: T$　　$T \to int$

$L \to D$　　$D \to id, D$　　$T \to real$

(1) 消除文法产生式的左递归和左公因子；

(2) 构造所有非终结符的 $First$ 集合；

(3) 构造所有非终结符的 $Follow$ 集合；

(4) 构造 LL(1) 分析表；

(5) 写出 $i: int; x, y: real$ 的识别过程；

(6) 写出递归下降分析程序。

解 （1）消除左递归。

$L \to DL'$　　$L' \to \varepsilon$　　$D \to id, D$　　$T \to real$

$L' \to ; DL'$　　$D \to id: T$　　$T \to int$

提取左公因子。

$L \to DL'$　　$L' \to \varepsilon$　　$D' \to : T$　　$T \to int$

$L' \to ; DL'$　　$D \to idD'$　　$D' \to , D$　　$T \to real$

山东大学 郑艳伟

（2）$First$ 集合。

$First(L)=\{id\}$　　$First(D)=\{id\}$　　$First(T)=\{int,real\}$

$First(L')=\{;,\varepsilon\}$　　$First(D')=\{:,,\}$

（3）$Follow$ 集合。

$Follow(L)=\{\#\}$　　$Follow(D)=\{;,\#\}$　　$Follow(T)=\{;,\#\}$

$Follow(L')=\{\#\}$　　$Follow(D')=\{;,\#\}$

（4）LL(1) 分析表如表4.1所示。

表 4.1 LL(1) 分析表

符号	id	int	$real$	;	:	,	#
L	$L\to DL'$						
L'				$L'\to;DL'$			$L'\to\varepsilon$
D	$D\to idD'$						
D'					$D'\to:T$	$D'\to,D$	
T		$T\to int$	$T\to real$				

（5）句子 $i:int;x,y:real$ 的分析过程如表4.2所示。

表 4.2 句子 $i:int;x,y:real$ 的 LL(1) 分析过程

序号	文法符号栈	输入串
1	$\#L$	$i:int;x,y:real\#$
2	$\#L'D$	$i:int;x,y:real\#$
3	$\#L'D'id$	$i:int;x,y:real\#$
4	$\#L'D'$	$:int;x,y:real\#$
5	$\#L'T:$	$:int;x,y:real\#$
6	$\#L'T$	$int;x,y:real\#$
7	$\#L'int$	$int;x,y:real\#$
8	$\#L'$	$;x,y:real\#$
9	$\#L'D;$	$;x,y:real\#$
10	$\#L'D$	$x,y:real\#$
11	$\#L'D'id$	$x,y:real\#$
12	$\#L'D'$	$,y:real\#$
13	$\#L'D,$	$,y:real\#$
14	$\#L'D$	$y:real\#$
15	$\#L'D'id$	$y:real\#$
16	$\#L'D'$	$:real\#$
17	$\#L'T:$	$:real\#$
18	$\#L'T$	$real\#$

接下页

山东大学 郑艳伟

续表4.2 句子 $i:int;x,y:real$ 的 LL(1) 分析过程

序号	文法符号栈	输入串
19	$\#L'real$	$real\#$
20	$\#L'$	$\#$
21	$\#$	$\#$
22	成功	

（6）递归下降分析程序伪码如代码4.1所示。

代码 4.1 递归下降分析程序

```
1  void L() {
2    if (sym == id) {
3      D(); LPrime();
4    }
5    else Error;
6  }
7  void LPrime() {
8    if (sym == ;) {
9      sym = sym.next;
10     D(); LPrime();
11   }
12   elseif (sym == #)
13     return;
14   else Error;
15 }
16 void D() {
17   if (sym == id) {
18     sym = sym.next;
19     DPrime();
20   }
21   else Error;
22 }
23 void DPrime() {
24   if (sym == :) {
25     sym = sym.next;
26     T();
27   }
28   elseif (sym == ,) {
29     sym = sym.next;
30     D();
31   }
32   else Error;
33 }
34 void T() {
```

山东大学 郑艳伟

```
35      if (sym == int) {
36        sym = sym.next;
37        return;
38      }
39      elseif (sym == real) {
40        sym = sym.next;
41        return;
42      }
43      else Error;
44    }
```

5. 【题库第 22 题】正规式表达式文法 $G[E]$，产生式如下，其中 "|" 为正规式中的或运算，不是文法的元语言符合。

$E \to E|T$　　$T \to TP$　　$P \to P*$　　$F \to (E)$

$E \to T$　　$T \to P$　　$P \to F$　　$F \to i$

(1) 消除文法的左递归和左公因子；

(2) 构造所有非终结符的 $First$ 集合；

(3) 构造所有非终结符的 $Follow$ 集合；

(4) 构造 LL(1) 分析表；

(5) 写出 $(a|b)*aa$ 的识别过程；

(6) 写出递归下降分析程序。

解 消除左递归。

$E \to TE'$　　$T \to PT'$　　$P \to FP'$　　$F \to (E)$

$E' \to |TE'$　　$T' \to PT'$　　$P' \to *P'$　　$F \to i$

$E' \to \varepsilon$　　$T' \to \varepsilon$　　$P' \to \varepsilon$

(2) $First$ 集合。

$First(E) = \{(, i\}$　　$First(T') = \{(, i, \varepsilon\}$　　$First(F) = \{(, i\}$

$First(E') = \{|, \varepsilon\}$　　$First(P) = \{(, i\}$

$First(T) = \{(, i\}$　　$First(P') = \{*, \varepsilon\}$

(3) $Follow$ 集合。

$Follow(E) = \{\#,)\}$　　$Follow(T') = \{|, \#,)\}$　　$Follow(F) = \{*, (, i, |, \#,)\}$

$Follow(E') = \{\#,)\}$　　$Follow(P) = \{(, i, |, \#,)\}$

$Follow(T) = \{|, \#,)\}$　　$Follow(P') = \{(, i, |, \#,)\}$

(4) LL(1) 分析表如表4.3所示。

表 4.3 LL(1) 分析表

符号	i	$\|$	$*$	$($	$)$	$\#$
E	$E \to TE'$			$E \to TE'$		
E'		$E' \to \|TE'$			$E' \to \varepsilon$	$E' \to \varepsilon$
T	$T \to PT'$			$T \to PT'$		

接下页

山东大学 郑艳伟

续表4.3 LL(1) 分析表

符号	i	$\|$	$*$	$($	$)$	$\#$
T'	$T' \to PT'$	$T' \to \varepsilon$		$T' \to PT'$	$T' \to \varepsilon$	$T' \to \varepsilon$
P	$P \to FP'$			$P \to FP'$		
P'	$P' \to \varepsilon$	$P' \to \varepsilon$	$P' \to *P'$	$P' \to \varepsilon$	$P' \to \varepsilon$	$P' \to \varepsilon$
F	$F \to i$			$F \to (E)$		

（5）句子 $(a|b)*aa$ 的分析过程如表4.4所示。

表 4.4 句子 $(a|b)*aa$ 的 LL(1) 分析过程

序号	文法符号栈	输入串
1	$\#E$	$(a\|b)*aa\#$
2	$\#E'T$	$(a\|b)*aa\#$
3	$\#E'T'P$	$(a\|b)*aa\#$
4	$\#E'T'P'F$	$(a\|b)*aa\#$
5	$\#E'T'P')E($	$(a\|b)*aa\#$
6	$\#E'T'P')E$	$a\|b)*aa\#$
7	$\#E'T'P')E'T$	$a\|b)*aa\#$
8	$\#E'T'P')E'T'P$	$a\|b)*aa\#$
9	$\#E'T'P')E'T'P'F$	$a\|b)*aa\#$
10	$\#E'T'P')E'T'P'i$	$a\|b)*aa\#$
11	$\#E'T'P')E'T'P'$	$\|b)*aa\#$
12	$\#E'T'P')E'T'$	$\|b)*aa\#$
13	$\#E'T'P')E'$	$\|b)*aa\#$
14	$\#E'T'P')E'T\|$	$\|b)*aa\#$
15	$\#E'T'P')E'T$	$b)*aa\#$
16	$\#E'T'P')E'T'P$	$b)*aa\#$
17	$\#E'T'P')E'T'P'F$	$b)*aa\#$
18	$\#E'T'P')E'T'P'i$	$b)*aa\#$
19	$\#E'T'P')E'T'P'$	$)*aa\#$
20	$\#E'T'P')E'T'$	$)*aa\#$
21	$\#E'T'P')E'$	$)*aa\#$
22	$\#E'T'P')$	$)*aa\#$
23	$\#E'T'P'$	$*aa\#$
24	$\#E'T'P'*$	$*aa\#$
25	$\#E'T'P'$	$aa\#$
26	$\#E'T'$	$aa\#$
27	$\#E'T'P$	$aa\#$

接下页

山东大学 郑建伟

续表4.4 句子 $(a|b)*aa$ 的 LL(1) 分析过程

序号	文法符号栈	输入串
28	$\#E'T'P'F$	$aa\#$
29	$\#E'T'P'i$	$aa\#$
30	$\#E'T'P'$	$a\#$
31	$\#E'T'$	$a\#$
32	$\#E'T'P$	$a\#$
33	$\#E'T'P'F$	$a\#$
34	$\#E'T'P'i$	$a\#$
35	$\#E'T'P'$	$\#$
36	$\#E'T'$	$\#$
37	$\#E'$	$\#$
38	$\#$	$\#$
39	成功	

（6）递归下降分析程序伪码如代码4.2所示。

代码 4.2 递归下降分析程序

```
1  void E() {
2    if (sym == i || sym == () {
3      T(); EPrime();
4    }
5    else Error;
6  }
7  void EPrime() {
8    if (sym == |) {
9      sym = sym.next;
10     T(); EPrime();
11   }
12   elseif (sym == ) || sym == #)
13     return;
14   else Error;
15 }
16 void T() {
17   if (sym == i || sym == () {
18     P(); TPrime();
19   }
20   else Error;
21 }
22 void TPrime() {
23   if (sym == i || sym == () {
24     P(); TPrime();
25   }
```

山东大学 郑艳伟

```
26      elseif (sym == | || sym == ) || sym == #) {
27        return;
28      }
29      else Error;
30    }
31    void P() {
32      if (sym == i || sym == () {
33        F(); PPrime();
34        return;
35      }
36      else Error;
37    }
38    void PPrime() {
39      if (sym == *) {
40        sym = sym.next;
41        PPrime();
42      }
43      else return;
44    }
45    void F() {
46      if (sym == i) {
47        sym = sym.next;
48        return;
49      }
50      elseif (sym == () {
51        sym = sym.next;
52        E();
53        if (sym == )) {
54          sym = sym.next;
55          return;
56        }
57        else Error;
58      }
59      else Error;
60    }
```

6.【题库第 54 题】C 风格声明语句文法 $G[L]$，产生式如下，其中 id 为变量名。

$L \to L;D$　　$D \to T\ id$　　$T \to int$

$L \to D$　　$D \to D,id$　　$T \to double$

(1) 拓广文法；

(2) 构造拓广文法的 LR(1) 项目集规范族；

(3) 构造拓广文法的 LR(1) 分析表；

(4) 写出句子 $int\ a,\ b;\ double\ c$ 的识别过程。

解 （1）拓广文法 $G[L']$：

山东大学 郑艳伟

(0) $L' \to L$　　(2) $L \to D$　　(4) $D \to D, id$　　(6) $T \to double$

(1) $L \to L; D$　　(3) $D \to T\ id$　　(5) $T \to int$

(2) LR(1) 项目集规范族。

- $I^{(0)} = Closure([L' \to \cdot L, \#]) = \{[L' \to \cdot L, \#], [L \to \cdot L; D, ; |\#], [L \to \cdot D, ; |\#], [D \to \cdot T\ id, , |; |\#], [D \to \cdot D, id, , |; |\#], [T \to \cdot int, id], [T \to \cdot double, id]\}$
  - $I^{(1)} = Go(I^{(0)}, L) = \{[L' \to L\cdot, \#], [L \to L\cdot; D, ; |\#]\}$
  - $I^{(2)} = Go(I^{(0)}, D) = \{[L \to D\cdot, ; |\#], [D \to D\cdot, id, , |; |\#]\}$
  - $I^{(3)} = Go(I^{(0)}, T) = \{[D \to T \cdot id, , |; |\#]\}$
  - $I^{(4)} = Go(I^{(0)}, int) = \{[T \to int\cdot, id]\}$
  - $I^{(5)} = Go(I^{(0)}, double) = \{[T \to double\cdot, id]\}$
- $I^{(1)} = \{[L' \to L\cdot, \#], [L \to L\cdot; D, ; |\#]\}$
  - $I^{(6)} = Go(I^{(1)}, ;) = \{[L \to L; \cdot D, ; |\#], [D \to \cdot T\ id, , |; |\#], [D \to \cdot D, id, , |; |\#], [T \to \cdot int, id], [T \to \cdot double, id]\}$
- $I^{(2)} = \{[L \to D\cdot, ; |\#], [D \to D\cdot, id, , |; |\#]\}$
  - $I^{(7)} = Go(I^{(2)}, ,) = \{[D \to D, \cdot id, , |; |\#]\}$
- $I^{(3)} = \{[D \to T \cdot id, , |; |\#]\}$
  - $I^{(8)} = Go(I^{(3)}, id) = \{[D \to T\ id\cdot, , |; |\#]\}$
- $I^{(4)} = \{[T \to int\cdot, id]\}$，没有待约项目
- $I^{(5)} = \{[T \to double\cdot, id]\}$，没有待约项目
- $I^{(6)} = \{[L \to L; \cdot D, ; |\#], [D \to \cdot T\ id, , |; |\#], [D \to \cdot D, id, , |; |\#], [T \to \cdot int, id], [T \to \cdot double, id]\}$
  - $I^{(9)} = Go(I^{(6)}, D) = \{[L \to L; D\cdot, ; |\#], [D \to D\cdot, id, , |; |\#]\}$
  - $I^{(3)} = Go(I^{(6)}, T)$
  - $I^{(4)} = Go(I^{(6)}, int)$
  - $I^{(5)} = Go(I^{(6)}, double)$
- $I^{(7)} = \{[D \to D, \cdot id, , |; |\#]\}$
  - $I^{(10)} = Go(I^{(7)}, id) = \{[D \to D, id\cdot, , |; |\#]$
- $I^{(8)} = \{[D \to T\ id\cdot, , |; |\#]\}$，没有待约项目
- $I^{(9)} = \{[L \to L; D\cdot, ; |\#], [D \to D\cdot, id, , |; |\#]\}$
  - $I^{(7)} = Go(I^{(9)}, ,)$
- $I^{(10)} = \{[D \to D, id\cdot, , |; |\#]$，没有待约项目

(3) LR(1) 分析表如表4.5所示。

表 4.5 LR(1) 分析表

状态	Action						Goto		
	id	*int*	*double*	,	;	#	*L*	*D*	*T*
0		s4	s5				1	2	3
1					s6	acc			
2				s7	r2	r2			

接下页

山东大学 郑艳伟

续表4.5 LR(1) 分析表

状态	Action						Goto		
	id	*int*	*double*	,	;	#	*L*	*D*	*T*
3	s8								
4	r5								
5	r6								
6		s4	s5					9	3
7	s10								
8				r3	r3	r3			
9				s7	r1	r1			
10				r4	r4	r4			

（4）句子 *int a, b; double c* 的识别过程如表4.6所示。

表 4.6 句子 *int a, b; double c* 的识别过程

步骤	状态栈	符号栈	输入串
1	0	#	*int a, b; double c#*
2	04	#*int*	*a, b; double c#*
3	03	#*T*	*a, b; double c#*
4	038	#*T a*	*, b; double c#*
5	02	#*D*	*, b; double c#*
6	027	#*D,*	*b; double c#*
7	02710	#*D, b*	*; double c#*
8	02	#*D*	*; double c#*
9	01	#*L*	*; double c#*
10	016	#*L;*	*double c#*
11	0165	#*L; double*	*c#*
12	0163	#*L; T*	*c#*
13	01638	#*L; T c*	#
14	0169	#*L; D*	#
15	01	#*L*	#
16	成功		

7.【题库第 59 题】Matlab 风格 for 语句文法 $G[S]$，产生式如下，其中 i 表示任意变量或常量（假设词法分析时 -1 被识别为一个常量，而不是运算符 $-$ 和常量 1）。

$S \to for\ E : E\ do\ S$　　$S \to s$　　$E \to T$

$S \to for\ E : E : E\ do\ S$　　$E \to E + T$　　$T \to i$

(1) 拓广文法；

(2) 构造拓广文法的 LR(1) 项目集规范族；

山东大学 郑艳伟

(3) 构造拓广文法的 LR(1) 分析表，如果产生冲突，按如下规则干预：如果一个子串是另一个子串的前缀，则较长的产生式优先；

(4) 写出句子 $for\ 100 : -1 : a + b\ do\ for\ 1 : 10\ do\ s$ 的识别过程。

解 （1）拓广文法 $G[S']$：

(0) $S' \to S$　　(3) $S \to s$　　(6) $T \to i$

(1) $S \to for\ E : E\ do\ S$　　(4) $E \to E + T$

(2) $S \to for\ E : E : E\ do\ S$　　(5) $E \to T$

（2）LR(1) 项目集规范族。

- $I^{(0)} = Closure([S' \to \cdot S, \#]) = \{[S' \to \cdot S, \#], [S \to \cdot for\ E : E\ do\ S, \#], [S \to \cdot for\ E : E : E\ do\ S, \#], [S \to \cdot s, \#]\}$
- $I^{(1)} = Go(I^{(0)}, S) = \{[S' \to S\cdot, \#]\}$
- $I^{(2)} = Go(I^{(0)}, for) = \{[S \to for \cdot E : E\ do\ S, \#], [S \to for \cdot E : E : E\ do\ S, \#], [E \to \cdot E + T, +| :], [E \to \cdot T, +| :], [T \to \cdot i, +| :]\}$
- $I^{(3)} = Go(I^{(0)}, s) = \{[S \to s\cdot, \#]\}$
- $I^{(4)} = Go(I^{(2)}, E) = \{[S \to for\ E\cdot : E\ do\ S, \#], [S \to for\ E\cdot : E : E\ do\ S, \#], [E \to E \cdot + T, +| :]\}$
- $I^{(5)} = Go(I^{(2)}, T) = \{[E \to T\cdot, +| :]\}$
- $I^{(6)} = Go(I^{(2)}, i) = \{[T \to i\cdot, +| :]\}$
- $I^{(7)} = Go(I^{(4)}, :) = \{[S \to for\ E : \cdot E\ do\ S, \#], [S \to for\ E : \cdot E : E\ do\ S, \#], [E \to \cdot E + T, +| : |do], [E \to \cdot T, +| : |do], [T \to \cdot i, +| : |do]\}$
- $I^{(8)} = Go(I^{(4)}, +) = \{[E \to E + \cdot T, +| :], [T \to \cdot i, +| :]\}$
- $I^{(9)} = Go(I^{(7)}, E) = \{[S \to for\ E : E \cdot do\ S, \#], [S \to for\ E : E\cdot : E\ do\ S, \#], [E \to E \cdot + T, +| : |do]\}$
- $I^{(10)} = Go(I^{(7)}, T) = \{[E \to T\cdot, +| : |do]\}$
- $I^{(11)} = Go(I^{(7)}, i) = \{[T \to i\cdot, +| : |do]\}$
- $I^{(12)} = Go(I^{(8)}, T) = \{[E \to E + T\cdot, +| :]\}$
- $I^{(6)} = Go(I^{(8)}, i)$
- $I^{(13)} = Go(I^{(9)}, do) = \{[S \to for\ E : E\ do \cdot S, \#], [S \to \cdot for\ E : E\ do\ S, \#], [S \to \cdot for\ E : E : E\ do\ S, \#], [S \to \cdot s, \#]\}$
- $I^{(14)} = Go(I^{(9)}, :) = \{[S \to for\ E : E : \cdot E\ do\ S, \#], [E \to \cdot E + T, +|do], [E \to \cdot T, +|do], [T \to \cdot i, +|do]\}$
- $I^{(15)} = Go(I^{(9)}, +) = \{[E \to E + \cdot T, +| : |do], [T \to \cdot i, +| : |do]\}$
- $I^{(16)} = Go(I^{(13)}, S) = \{[S \to for\ E : E\ do\ S\cdot, \#]\}$
- $I^{(2)} = Go(I^{(13)}, for)$
- $I^{(3)} = Go(I^{(13)}, s)$
- $I^{(17)} = Go(I^{(14)}, E) = \{[S \to for\ E : E : E \cdot do\ S, \#], [E \to E \cdot + T, +|do]\}$
- $I^{(18)} = Go(I^{(14)}, T) = \{[E \to T\cdot, +|do]\}$
- $I^{(19)} = Go(I^{(14)}, i) = \{[T \to i\cdot, +|do]\}$
- $I^{(20)} = Go(I^{(15)}, T) = \{[E \to E + T\cdot, +| : |do]\}$
- $I^{(11)} = Go(I^{(15)}, i)$

山东大学 郑艳伟

- $I^{(21)} = Go(I^{(17)}, do) = \{[S \to for\ E : E : E\ do \cdot S, \#], [S \to \cdot for\ E : E : E\ do\ S, \#], [S \to \cdot for\ E : E : E\ do\ S, \#], [S \to \cdot s, \#]\}$
- $I^{(22)} = Go(I^{(17)}, +) = \{[E \to E + \cdot T, +|do], [T \to \cdot i, +|do]\}$
- $I^{(23)} = Go(I^{(21)}, S) = \{[S \to for\ E : E : E\ do\ S\cdot, \#]\}$
- $I^{(2)} = Go(I^{(21)}, for)\}$
- $I^{(3)} = Go(I^{(21)}, s)\}$
- $I^{(24)} = Go(I^{(22)}, T) = \{[E \to E + T\cdot, +|do]\}$
- $I^{(19)} = Go(I^{(22)}, i)\}$

（3）LR(1) 分析表如表4.7所示。

表 4.7 LR(1) 分析表

状态	Action							Goto		
	i	s	for	do	$+$	:	$\#$	S	E	T
0		s3	s2					1		
1							acc			
2	s6								4	5
3							r3			
4					s8	s7				
5					r5	r5				
6					r6	r6				
7	s11								9	10
8	s6									12
9				s13	s15	s14				
10				r5	r5	r5				
11				r6	r6	r6				
12					r4	r4				
13		s3	s2					16		
14	s19								17	18
15	s11									20
16							r1			
17				s21	s22					
18				r5	r5					
19				r6	r6					
20				r4	r4	r4				
21		s3	s2					23		
22	s19									24
23							r2			
24				r4	r4					

（4）句子 $for\ 100 : -1 : a + b\ do\ for\ 1 : 10\ do\ s$ 的识别过程如表4.8所示。

山东大学 郑艳伟

表 4.8 句子 $for\ 100:-1:a+b\ do\ for\ 1:10\ do\ s$ 的识别过程

步骤	状态栈	符号栈	输入串
1	0	#	$for\ 100:-1:a+b\ do\cdots\#$
2	02	$\#for$	$100:-1:a+b\ do\cdots\#$
3	026	$\#for\ 100$	$:-1:a+b\ do\cdots\#$
4	025	$\#for\ T$	$:-1:a+b\ do\cdots\#$
5	024	$\#for\ E$	$:-1:a+b\ do\cdots\#$
6	0247	$\#for\ E:$	$-1:a+b\ do\cdots\#$
7	024711	$\#for\ E:-1$	$:a+b\ do\ for\ 1:10\ do\ s\#$
8	024710	$\#for\ E:T$	$:a+b\ do\ for\ 1:10\ do\ s\#$
9	02479	$\#for\ E:E$	$:a+b\ do\ for\ 1:10\ do\ s\#$
10	0247914	$\#for\ E:E:$	$a+b\ do\ for\ 1:10\ do\ s\#$
11	024791419	$\#for\ E:E:a$	$+b\ do\ for\ 1:10\ do\ s\#$
12	024791418	$\#for\ E:E:T$	$+b\ do\ for\ 1:10\ do\ s\#$
13	024791417	$\#for\ E:E:E$	$+b\ do\ for\ 1:10\ do\ s\#$
15	02479141722	$\#for\ E:E:E+$	$b\ do\ for\ 1:10\ do\ s\#$
16	024791417219	$\#for\ E:E:E+b$	$do\ for\ 1:10\ do\ s\#$
17	024791417224	$\#for\ E:E:E+T$	$do\ for\ 1:10\ do\ s\#$
18	024791417	$\#for\ E:E:E$	$do\ for\ 1:10\ do\ s\#$
19	02479141721	$\#for\ E:E:E\ do$	$for\ 1:10\ do\ s\#$
20	024791417212	$\#for\ E:E:E\ do\ for$	$1:10\ do\ s\#$
21	024791417216	$\#for\ E:E:E\ do\ for\ 1$	$:10\ do\ s\#$
22	024791417215	$\#for\ E:E:E\ do\ for\ T$	$:10\ do\ s\#$
23	024791417214	$\#for\ E:E:E\ do\ for\ E$	$:10\ do\ s\#$
24	0247914172147	$\#for\ E:E:E\ do\ for\ E:$	$10\ do\ s\#$
25	02479141721247	$\#for\ E:E:E\ do\ for\ E:10$	$do\ s\#$
26	02479141721247	$\#for\ E:E:E\ do\ for\ E:T$	$do\ s\#$
27	024791417212479	$\#for\ E:E:E\ do\ for\ E:E$	$do\ s\#$
28	0247914172147913	$\#for\ E:E:E\ do\ for\ E:E\ do$	$s\#$
29	02479141721247913	$\#for\ E:E:E\ do\ for\ E:E\ do\ s$	$\#$
30	024791417212479136	$\#for\ E:E:E\ do\ for\ E:E\ do\ S$	$\#$
31	024791417216	$\#for\ E:E:E\ do\ S$	$\#$
32	01	$\#S$	$\#$
33	成功		

8.【教材第 15 题】负运算和减法构成的系统，其文法 $G[E]=(\{E\},\{-,(,),i\},P,E)$，产生式如下：

$E \to E-E$　　$E \to -E$　　$E \to (E)$　　$E \to i$

(1) 拓广文法；

(2) 构造拓广文法的 LR(1) 项目集规范族；

(3) 构造拓广文法的 LR(1) 分析表，如果产生冲突，按如下规则干预：负运算优先级高于减法运算，减法左结合，负运算右结合；

(4) 写出句子 $-(i---i)$ 的识别过程。

解 （1）拓广文法 $G[E']$：

(0) $E' \to E$　　(2) $E \to -E$　　(4) $E \to i$

(1) $E \to E-E$　　(3) $E \to (E)$

（2）LR(1) 项目集规范族。

- $I^{(0)} = Closure([E' \to \cdot E, \#]) = \{[E' \to \cdot E, \#], [E \to \cdot E-E, -|\#], [E \to \cdot -E, -|\#], [E \to \cdot(E), -|\#], [E \to \cdot i, -|\#]\}$
- $I^{(1)} = Go(I^{(0)}, E) = \{[E' \to E\cdot, \#], [E \to E\cdot -E, -|\#]\}$
- $I^{(2)} = Go(I^{(0)}, -) = \{[E \to -\cdot E, -|\#], [E \to \cdot E-E, -|\#], [E \to \cdot -E, -|\#], [E \to \cdot(E), -|\#], [E \to \cdot i, -|\#]\}$
- $I^{(3)} = Go(I^{(0)}, () = \{[E \to (\cdot E), -|\#], [E \to \cdot E-E, -|)], [E \to \cdot -E, -|)], [E \to \cdot(E), -|)], [E \to \cdot i, -|)]\}$
- $I^{(4)} = Go(I^{(0)}, i) = \{[E \to i\cdot, -|\#]\}$
- $I^{(5)} = Go(I^{(1)}, -) = \{[E \to E-\cdot E, -|\#], [E \to \cdot E-E, -|\#], [E \to \cdot -E, -|\#], [E \to \cdot(E), -|\#], [E \to \cdot i, -|\#]\}$
- $I^{(6)} = Go(I^{(2)}, E) = \{[E \to -E\cdot, -|\#], [E \to E\cdot -E, -|\#]\}$
- $I^{(2)} = Go(I^{(2)}, -)\}$
- $I^{(3)} = Go(I^{(2)}, ()\}$
- $I^{(4)} = Go(I^{(2)}, i)\}$
- $I^{(7)} = Go(I^{(3)}, E) = \{[E \to (E\cdot), -|\#], [E \to E\cdot -E, -|)]\}$
- $I^{(8)} = Go(I^{(3)}, -) = \{[E \to -\cdot E, -|)], [E \to \cdot E-E, -|)], [E \to \cdot -E, -|)], [E \to \cdot(E), -|)], [E \to \cdot i, -|)]\}$
- $I^{(9)} = Go(I^{(3)}, () = \{[E \to (\cdot E), -|)], [E \to \cdot E-E, -|)], [E \to \cdot -E, -|)], [E \to \cdot(E), -|)], [E \to \cdot i, -|)]\}$
- $I^{(10)} = Go(I^{(3)}, i) = \{[E \to i\cdot, -|)]\}$
- $I^{(11)} = Go(I^{(5)}, E) = \{[E \to E-E\cdot, -|\#], [E \to E\cdot -E, -|\#]\}$
- $I^{(2)} = Go(I^{(5)}, -)\}$
- $I^{(3)} = Go(I^{(5)}, ()\}$
- $I^{(4)} = Go(I^{(5)}, i)\}$
- $I^{(5)} = Go(I^{(6)}, -)\}$
- $I^{(12)} = Go(I^{(7)},)) = \{[E \to (E)\cdot, -|\#]\}$
- $I^{(13)} = Go(I^{(7)}, -) = \{[E \to E-\cdot E, -|)], [E \to \cdot E-E, -|)], [E \to \cdot -E, -|)], [E \to \cdot(E), -|)], [E \to \cdot i, -|)]\}$
- $I^{(14)} = Go(I^{(8)}, E) = \{[E \to -E\cdot, -|)], [E \to E\cdot -E, -|)]\}$
- $I^{(8)} = Go(I^{(8)}, -)\}$

山东大学 郑艳伟

- $I^{(9)} = Go(I^{(8)}, ()\}$
- $I^{(10)} = Go(I^{(8)}, i)\}$
- $I^{(15)} = Go(I^{(9)}, E) = \{[E \to (E\cdot), -|)], [E \to E \cdot -E, -|)]\}$
- $I^{(8)} = Go(I^{(9)}, -)\}$
- $I^{(9)} = Go(I^{(9)}, ()\}$
- $I^{(10)} = Go(I^{(9)}, i)\}$
- $I^{(5)} = Go(I^{(11)}, -)\}$
- $I^{(16)} = Go(I^{(13)}, E) = \{[E \to E - E\cdot, -|)], [E \to E \cdot -E, -|)]\}$
- $I^{(8)} = Go(I^{(13)}, -)\}$
- $I^{(9)} = Go(I^{(13)}, ()\}$
- $I^{(10)} = Go(I^{(13)}, i)\}$
- $I^{(13)} = Go(I^{(14)}, -)\}$
- $I^{(17)} = Go(I^{(15)},)) = \{[E \to (E)\cdot, -|)]\}$
- $I^{(13)} = Go(I^{(15)}, -)\}$
- $I^{(13)} = Go(I^{(16)}, -)\}$

（3）LR(1) 分析表如表4.9所示。

表 4.9 LR(1) 分析表

状态	Action					Goto
	i	$-$	$($	$)$	$\#$	E
0	s4	s2	s3			1
1		s5			acc	
2	s4	s2	s3			6
3	s10	s8	s9			7
4		r4			r4	
5	s4	s2	s3			11
6		r2/s5			r2	
7		s13		s12		
8	s10	s8	s9			14
9	s10	s8	s9			15
10		r4		r4		
11		r1/s5			r1	
12		r3			r3	
13	s10	s8	s9			16
14		r2/s13		r2		
15		s13		s17		
16		r1/s13		r1		
17		r3		r3		

消除冲突如下。

山东大学 郑艳伟

- $Action[6,-]$：栈顶为“$-E$”，遇到“$-$”，应归约。
- $Action[11,-]$：栈顶为“$E-E$”，遇到“$-$”，减法为左结合，因此应归约。
- $Action[14,-]$：栈顶为“$-E$”，遇到“$-$”，应归约。
- $Action[16,-]$：栈顶为“$E-E$”，遇到“$-$”，减法为左结合，因此应归约。

消除冲突后的 LR(1) 分析表如表4.10所示。

表 4.10 消除冲突后的 LR(1) 分析表

状态	Action					Goto
	i	$-$	(	)	#	E
0	s4	s2	s3			1
1		s5			acc	
2	s4	s2	s3			6
3	s10	s8	s9			7
4		r4			r4	
5	s4	s2	s3			11
6		r2			r2	
7		s13		s12		
8	s10	s8	s9			14
9	s10	s8	s9			15
10		r4		r4		
11		r1			r1	
12		r3			r3	
13	s10	s8	s9			16
14		r2		r2		
15		s13		s17		
16		r1		r1		
17		r3		r3		

（4）句子 $-(i---i)$ 的识别过程如表4.11所示。

表 4.11 句子 $-(i---i)$ 的识别过程

步骤	状态栈	符号栈	输入串
1	0	#	$-(i---i)\#$
2	02	$\#-$	$(i---i)\#$
3	023	$\#-($	$i---i)\#$
4	02310	$\#-(i$	$---i)\#$
5	0237	$\#-(E$	$---i)\#$
6	02371<u>3</u>	$\#-(E-$	$--i)\#$
7	0237<u>13</u>8	$\#-(E--$	$-i)\#$

接下页

山东大学 郑艳伟

续表4.11 句子 $-(i---i)$ 的识别过程

步骤	状态栈	符号栈	输入串
8	02371388	$\#-(E--$	$i)\#$
9	0237138810	$\#-(E---i$	$)\#$
10	0237138814	$\#-(E---E$	$)\#$
11	023713814	$\#-(E--E$	$)\#$
12	02371316	$\#-(E-E$	$)\#$
13	0237	$\#-(E$	$)\#$
14	023712	$\#-(E)$	$\#$
15	026	$\#-E$	$\#$
16	01	$\#E$	$\#$
17	成功		

山东大学 郑艳伟

第 5 章 符号表

无。

山东大学 郑艳伟

第 6 章 运行时存储空间组织

第 6 章 练习

1. 某过程符号表如表6.1所示。

   (1) 根据类别和数据类型，填写字宽、偏移量信息；

   (2) 主调函数保护 EAX、ECX、EDX3 个寄存器，被调函数保护 EBX、ESI、EDI3 个寄存器，画出执行进入该过程后的活动记录（栈帧结构）；

   (3) 写出通过动态链（EBP 寄存器）访问各变量的代码形式。

表 6.1 符号表

名字	类别	数据类型	字宽	偏移量
m	formal	int		
n	formal	int		
x	variable	float		
y	variable	double		
i	variable	int		
j	variable	int		

解 （1）字宽、偏移量如表6.2所示。

表 6.2 符号表

名字	类别	数据类型	字宽	偏移量
m	formal	int	4	0
n	formal	int	4	4
x	variable	float	4	0
y	variable	double	8	4
i	variable	int	4	12
j	variable	int	4	16

山东大学 郑艳伟

（2）活动记录如图6.1所示。

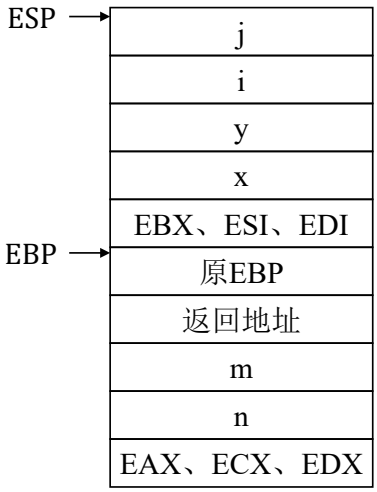


图 6.1 活动记录

（3）通过动态链（EBP 寄存器）访问各变量的代码形式：

- m：[ebp + 8]
- n：[ebp + 12]
- x：[ebp − 16]
- y：[ebp − 24]
- i：[ebp − 28]
- j：[ebp − 32]

山东大学 郑艳伟

第 7 章 语法制导翻译与中间代码生成

第 7 章 练习

1.【教材第 2 题】下列文法 $G[S]$ 生成一个二进制数。设计综合属性 val 的语义规则，当识别出一个二进制数后，$S.val$ 为这个二进制数对应的十进制数值。如输入 101.01 时，$S.val = 5.25$。

$S \to L.L$　　$L \to LB$　　$B \to 0$

$S \to L$　　$L \to B$　　$B \to 1$

解 语义规则如表7.1所示。

表 7.1 二进制转十进制的语义规则

序号	产生式	语义规则
1	$S \to L_1.L_2$	$\{S.val = L_1.intval + L_2.factval;\}$
2	$S \to L$	$\{S.val = L.intval;\}$
3	$L \to L_1B$	$\{L.intval = 2 * L_1.intval + B.val;$ $L.factor = L_1.factor * 0.5;$ $L.factval = L_1.factval + B.val * L.factor;\}$
4	$L \to B$	$\{L.intval = B.val;$ $L.factor = 0.5; L.factval = B.val * 0.5;\}$
5	$B \to 0$	$\{B.val = 0;\}$
6	$B \to 1$	$\{B.val = 1;\}$

如果修改基础文法，可以得到更简洁的语义规则，如表7.2所示，其中 i 表示一位二进制数，其综合属性 $i.lexval$ 来自词法分析器。

表 7.2 修改基础文法后的语义规则

序号	产生式	语义规则
1	$S \to I.F$	$\{S.val = I.val + F.val;\}$
2	$S \to I$	$\{S.val = I.val;\}$
3	$I \to i$	$\{I.val = i.lexval;\}$
4	$I \to I_1i$	$\{I.val = I_1.val * 2 + i.lexval;\}$
5	$F \to i$	$\{F.factor = 0.5; F.val = i.lexval;\}$
6	$F \to F_1i$	$\{F.factor = F_1.factor * 0.5;$ $F.val = F_1.val + F.factor * i.lexval;\}$

2.【题库第 27 题】C 语言中复合赋值运算符的产生式如下，其中 id 为变量名，num 为常量。根据 C 语言语义规则，设计其翻译模式。

$E \to id+ = E$　　$E \to E + E$　　$E \to (E)$　　$E \to num$

$E \to id* = E$　　$E \to E * E$　　$E \to id$

山东大学 郑艳伟

解 语义规则如表7.3所示，其中属性 $lexval$ 的值来自词法分析器。

表 7.3 表达式与赋值语句的语义规则

序号	产生式	语义规则
1	$E \to id+ = E_1$	$\{E.val = id.lexval; gen(+, E.val, E_2.val, E.val);\}$
2	$E \to id* = E_2$	$\{E.val = id.lexval; gen(*, E.val, E_2.val, E.val);\}$
3	$E \to E_1 + E_2$	$\{E.val = newTemp; gen(+, E_1.val, E_2.val, E.val);\}$
4	$E \to E_1 * E_2$	$\{E.val = newTemp; gen(*, E_1.val, E_2.val, E.val);\}$
5	$E \to (E_1)$	$\{E.val = E_1.val;\}$
6	$E \to id$	$\{E.val = id.lexval;\}$
7	$E \to num$	$\{E.val = num.lexval;\}$

3.【题库第 15 题】翻译 Pascal 风格声明语句：a, b : integer; x, y : real

解 符号表如表7.4所示。

表 7.4 符号表

名字	类别	类型	字宽	偏移量
b	variable	integer	4	0
a	variable	integer	4	4
y	variable	real	8	8
x	variable	real	8	16

4.【题库第 17 题】翻译 C 风格声明语句：int a, b; double x, y;

解 符号表如表7.5所示。

表 7.5 符号表

名字	类别	类型	字宽	偏移量
a	variable	integer	4	0
b	variable	integer	4	4
x	variable	real	8	8
y	variable	real	8	16

5.【教材第 7 题】翻译如下 C 风格表达式赋值语句：delt = b * b - 4 * a * c;

解 中间代码如下。

100. $(*, b, b, \$1)$　　102. $(*, \$2, c, \$3)$　　104. $(=, \$4, -, delt)$

101. $(*, 4, a, \$2)$　　103. $(-, \$1, \$3, \$4)$

6.【教材第 8 题】翻译如下 C 风格表达式赋值语句：a[i, j] = a[i, 2 * j] * 2;（假设声明语句为 int a[10, 20];

解 中间代码如下。

山东大学 郑艳伟

100. $(*, 2, j, \$1)$ 103. $(\&, a, -, \$3)$ 106. $(*, \$5, 2, \$6)$ 109. $(\&, a, -, \$8)$
101. $(*, i, 20, \$2)$ 104. $(*, \$2, 4, \$4)$ 107. $(*, i, 20, \$7)$ 110. $(*, \$7, 4, \$9)$
102. $(+, \$2, \$1, \$2)$ 105. $(= [], \$3, \$4, \$5)$ 108. $(+, \$7, j, \$7)$ 111. $([] =, \$9, \$6, \$8)$

7. 【教材第 11 题】C 语言中自增和自减表达式的产生式如下，根据 C 语言语义规则，设计其翻译模式。

$E \to id++$ $E \to ++id$ $E \to id--$ $E \to --id$

解 语义规则如表7.6所示，其中属性 $lexval$ 的值来自词法分析器。

表 7.6 自增自减的语义规则

序号	产生式	语义规则
1	$E \to id++$	$\{E.val = newTemp;$ $gen(=, id.lexval, -, E.val);$ $gen(+, id.lexval, 1, id.lexval);\}$
2	$E \to id--$	$\{E.val = newTemp;$ $gen(=, id.lexval, -, E.val);$ $gen(-, id.lexval, 1, id.lexval);\}$
3	$E \to ++id$	$\{E.val = newTemp;$ $gen(+, id.lexval, 1, id.lexval);$ $gen(=, id.lexval, -, E.val);\}$
4	$E \to --id$	$\{E.val = newTemp;$ $gen(-, id.lexval, 1, id.lexval);$ $gen(=, id.lexval, -, E.val);\}$

8. 【教材第 12 题】根据上题的设计，结合表达式与赋值语句翻译模式，翻译如下句子：a = (++b) + (b−−);

解 中间代码如下。

100. $(+, b, 1, b)$ 102. $(=, b, -, \$2)$ 104. $(+, \$1, \$2, \$3)$
101. $(=, b, -, \$1)$ 103. $(-, b, 1, b)$ 105. $(=, \$3, -, a)$

9. 【教材第 15 题】翻译句子：if (x < i + j && i > j) i = i − 1; else j = j − 1; x = i;

解 中间代码如下。

100. $(+, i, j, \$1)$ 103. $(j >, i, j, 105)$ 106. $(=, \$2, -, i)$ 109. $(=, \$3, -, j)$
101. $(j <, x, \$1, 103)$ 104. $(j, -, -, 108)$ 107. $(j, -, -, 110)$ 110. $(=, i, -, x)$
102. $(j, -, -, 108)$ 105. $(-, i, 1, \$2)$ 108. $(-, j, 1, \$3)$

10. 【教材第 17 题】翻译句子：while (x < i + j && i > j) if (j > 10) i = i − 1; x = i;

解 中间代码如下。

100. $(+, i, j, \$1)$ 103. $(j >, i, j, 105)$ 106. $(j, -, -, 100)$ 109. $(j, -, -, 100)$
101. $(j <, x, \$1, 103)$ 104. $(j, -, -, 110)$ 107. $(-, i, 1, \$2)$ 110. $(=, i, -, x)$
102. $(j, -, -, 110)$ 105. $(j >, j, 10, 107)$ 108. $(=, \$2, -, i)$

11. 【教材第 18 题】翻译句子：for (i = 1; i < 10; i = i + 1;) sum = sum + i; i = 0;

解 中间代码如下。

山东大学 郑艳伟

100. $(=, 1, -, i)$
101. $(j <, i, 10, 106)$
102. $(j, -, -, 109)$
103. $(+, i, 1, \$1)$
104. $(=, \$1, -, i)$
105. $(j, -, -, 101)$
106. $(+, sum, i, \$2)$
107. $(=, \$2, -, sum)$
108. $(j, -, -, 103)$
109. $(=, 0, -, i)$

12. 【教材第 21 题】翻译句子：for (i = 1 : 2 : n;) {sum = sum + i; n = n + 1;} i = 0;

解 中间代码如下。

100. $(=, 1, -, i)$
101. $(j >, 2, 0, 103)$
102. $(j, -, -, 105)$
103. $(j >, i, n, 112)$
104. $(j, -, -, 106)$
105. $(j <, i, n, 112)$
106. $(+, sum, i, \$1)$
107. $(=, \$1, -, sum)$
108. $(+, n, 1, \$2)$
109. $(=, \$1, -, n)$
110. $(+, i, 2, i)$
111. $(j, -, -, 101)$
112. $(=, 0, -, i)$

山东大学 郑艳伟

第 8 章 中间代码优化

第 8 章 练习

1.【题库第 10 题】对如下求偶数和代码：

100.$(proc, evenSum, -, -)$ 105.$(\%, i, 2, \$1)$ 110.$(+, i, 1, \$3)$

101.$(=, 1, -, i)$ 106.$(j =, \$1, 0, 108)$ 111.$(=, \$3, -, i)$

102.$(=, 0, -, sum)$ 107.$(j, -, -, 110)$ 112.$(j, -, -, 103)$

103.$(j \leq, i, n, 105)$ 108.$(+, sum, i, \$2)$ 113.$(ret, sum, -, -)$

104.$(j, -, -, 113)$ 109.$(=, \$2, -, sum)$ 114.$(endp, evenSum, -, -)$

(1) 划分基本块；

(2) 构造流图；

解 基本块和流图如图8.1所示。

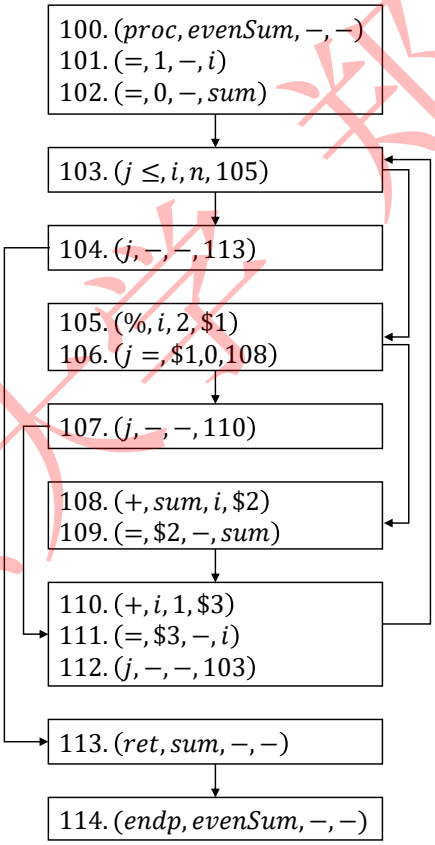


图 8.1 基本块和流图

2.【教材第 1 题】对如下代码：

100.$(proc, fun, -, -)$ 104.$(j \leq, i, n, 109)$ 108.$(j, -, -, 104)$

101.$(=, 0, -, sum1)$ 105.$(j, -, -, 124)$ 109.$(=, 1, -, j)$

102.$(=, 0, -, sum2)$ 106.$(+, i, 1, \$1)$ 110.$(j \leq, j, i, 115)$

103.$(=, 1, -, i)$ 107.$(=, \$1, -, i)$ 111.$(j, -, -, 106)$

山东大学 郑艳伟

112.$(+, j, 1, \$2)$ 117.$(j, -, -, 121)$ 122.$(=, \$5, -, sum2)$

113.$(=, \$2, -, j)$ 118.$(+, sum1, j, \$4)$ 123.$(j, -, -, 112)$

114.$(j, -, -, 110)$ 119.$(=, \$4, -, sum1)$ 124.$(*, sum1, sum2, \$6)$

115.$(\%, j, 2, \$3)$ 120.$(j, -, -, 112)$ 125.$(ret, \$6, -, -)$

116.$(j\ =, \$3, 0, 118)$ 121.$(+, sum2, j, \$5)$ 126.$(endp, fun, -, -)$

(1) 划分基本块；

(2) 构造流图；

(3) 计算各基本块支配结点集；

(4) 识别回边；

(5) 识别循环；

(6) 计算各循环层次；

(7) 构造支配树。

解 （1）、（2）基本块和流图如图8.2所示。

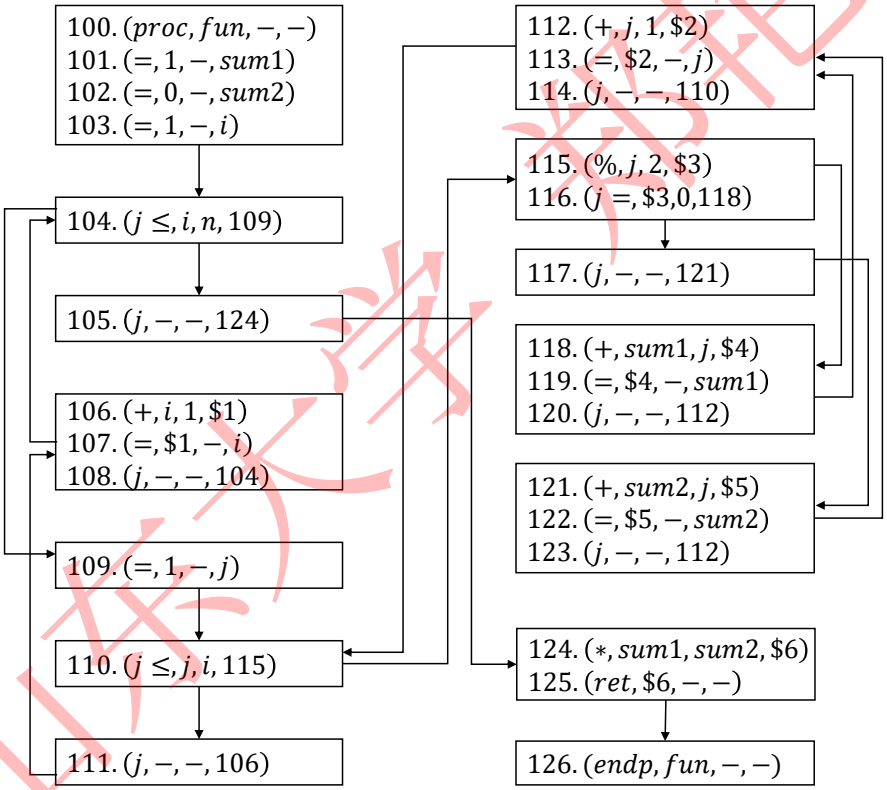


图 8.2 基本块和流图

（3）～（7），略。

3.【教材第 4 题】对如下代码进行 DAG 优化：

100.$(+, x, y, \$1)$ 103.$(-, x, y, \$1)$ 106.$(+, \$1, \$2, u)$

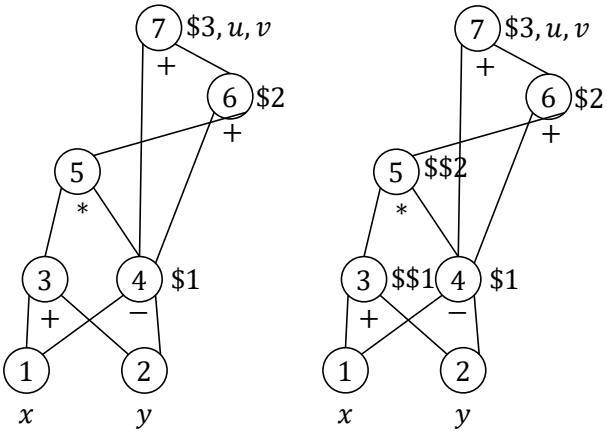
101.$(-, x, y, \$2)$ 104.$(+, \$1, \$3, \$2)$ 107.$(+, \$1, \$2, v)$

102.$(*, \$1, \$2, \$3)$ 105.$(+, \$1, \$2, \$3)$

解 构造 DAG 如图8.3(a)所示。

生成新的临时变量后 DAG 如图8.3(b)所示，重新生成代码如下所示。

山东大学 郑艳伟



(a) DAG (b) 生成新的临时变量

图 8.3 DAG 优化

100.$(+, x, y, \$\$1)$ 103.$(+, \$1, \$\$2, \$2)$ 106.$(=, \$3, -, v)$

101.$(-, x, y, \$1)$ 104.$(+, \$1, \$2, \$3)$

102.$(*, \$\$1, \$1, \$\$2)$ 105.$(=, \$3, -, u)$

4.【教材第 5 题】对如下代码进行 DAG 优化：

100.$(+, 1, x, \$1)$ 103.$(=, 1, -, x)$ 106.$(+, \$3, 1, u)$

101.$(*, 2, x, \$2)$ 104.$(+, x, y, \$3)$ 107.$(+, x, 1, v)$

102.$(*, \$1, \$2, \$3)$ 105.$(+, \$3, x, \$4)$ 108.$(j <, x, v, 111)$

解 构造 DAG 如图8.4所示。

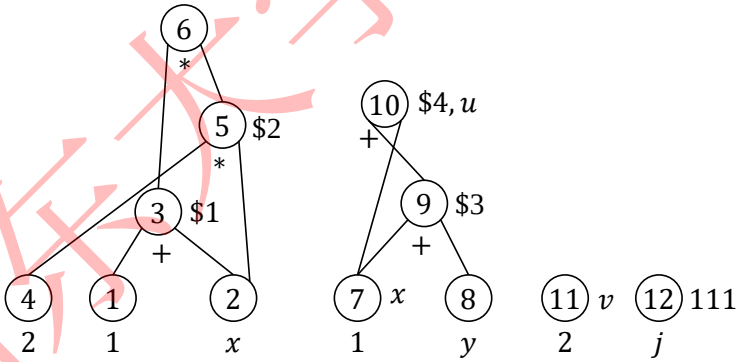


图 8.4 DAG

重新生成代码如下所示。

100.$(+, 1, x, \$1)$ 103.$(+, 1, y, \$3)$ 106.$(=, 2, -, v)$

101.$(*, 2, x, \$2)$ 104.$(+, \$3, \$1, \$4)$ 107.$(j, -, -, 111)$

102.$(=, 1, -, x)$ 105.$(=, \$4, -, u)$

5.【题库第 32 题】对如下代码进行 DAG 优化：

100.$(+, 1, x, \$1)$ 103.$(=, 1, -, x)$ 106.$(+, \$3, \$4, u)$

101.$(*, 2, x, \$2)$ 104.$(=, 2, -, y)$ 107.$(+, x, 1, v)$

102.$(*, \$1, \$2, \$3)$ 105.$(+, x, y, \$4)$ 108.$(j <, u, v, 111)$

山东大学 郑艳伟

解 构造 DAG 如图8.5所示。

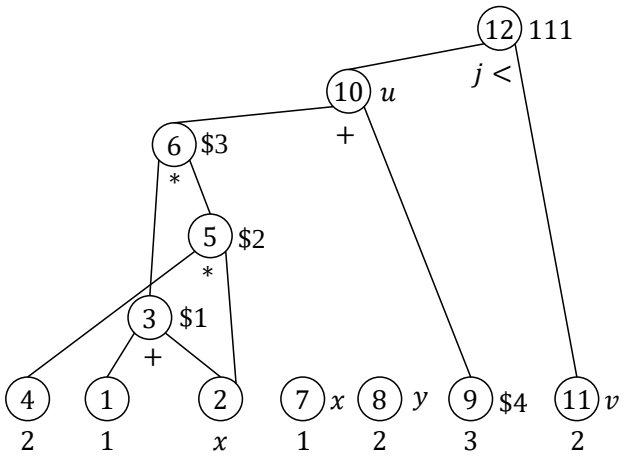


图 8.5 DAG

重新生成代码如下所示。

100.$(+, 1, x, \$1)$
101.$(*, 2, x, \$2)$
102.$(*, \$1, \$2, \$3)$
103.$(=, 1, -, x)$
104.$(=, 2, -, y)$
105.$(=, 3, -, \$4)$
106.$(+, \$3, 3, u)$
107.$(=, 2, -, v)$
108.$(j <, u, 2, 111)$

山东大学 郑艳伟

第 9 章 目标代码生成

第 9 章 练习

1.【教材第 2 题】有如下中间代码。

100.$(-, x, y, \$1)$　　102.$(+, b, 1, \$3)$　　104.$(*, \$3, \$4, \$5)$

101.$(*, a, \$1, \$2)$　　103.$(-, x, y, \$4)$　　105.$(/, \$2, \$5, u)$

(1) 构造 DAG；

(2) 面向目标代码进行 DAG 优化，写出结点重排序列，并写出优化后的中间代码；

(3) 基本块出口处 u 活跃，其他变量不活跃，计算优化后代码各变量的待用信息；

(4) 形参 x、y 的地址偏移量分别为 0、4，局部变量 a、b、u 的地址偏移量分别为 0、4、8，临时变量按需分配空间，被调函数保护 3 个寄存器，有可用寄存器 EAX、EDX，写出该基本块的目标代码（除法考虑 x86 指令集规则）。

（题目有修改）

解 （1）DAG 如图9.1所示。

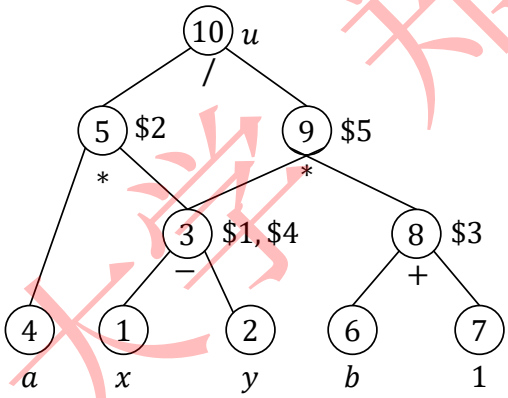


图 9.1 DAG

（2）结点计算顺序：3，8，9，5，10；优化后代码如表9.1第 1、2 列所示。

（3）待用信息如表9.1第 3、4、5 列所示。

表 9.1 待用信息

序号	四元式	左值	左操作数	右操作数
100	$(-, x, y, \$1)$	$(101, Y)$	$(-, N)$	$(-, N)$
101	$(=, \$1, -, \$4)$	$(-, N)$	$(103, Y)$	
102	$(+, b, 1, \$3)$	$(103, Y)$	$(-, N)$	
103	$(*, \$3, \$1, \$5)$	$(105, Y)$	$(-, N)$	$(104, Y)$
104	$(*, a, \$1, \$2)$	$(105, Y)$	$(-, N)$	$(-, N)$
105	$(/, \$2, \$5, u)$	$(-, Y)$	$(-, N)$	$(-, N)$

（4）生成目标代码如下所示。

山东大学 郑艳伟

(1) mov eax, [ebp + 8]
(2) sub eax, [ebp + 12]
(3) mov edx, [ebp - 20]
(4) add edx, 1
(5) imul edx, eax
(6) sub esp, 4
(7) mov [ebp - 28], eax
(8) mov eax, [ebp - 16]
(9) imul eax, [ebp - 28]
(10) cdq
(11) idiv [ebp - 28]
(12) mov [ebp - 24], eax

解释如下。

- 四元式 100：分配寄存器 EAX，生成目标代码 (1)、(2)，此时 $Rval(EAX) = \{\$1\}, Aval(\$1) = \{EAX\}$。
- 四元式 101：不生成代码，此时 $Rval(EAX) = \{\$1, \$4\}, Aval(\$1) = \{EAX\}, Aval(\$4) = \{EAX\}$。
- 四元式 102：分配寄存器 EDX，生成目标代码 (3)、(4)，此时 $Rval(EAX) = \{\$1, \$4\}, Rval(EDX) = \{\$3\}, Aval(\$1) = \{EAX\}, Aval(\$4) = \{EAX\}, Aval(\$3) = \{EDX\}$。
- 四元式 103：分配寄存器 EDX，生成目标代码 (5)，此时 $Rval(EAX) = \{\$1, \$4\}, Rval(EDX) = \{\$5\}, Aval(\$1) = \{EAX\}, Aval(\$4) = \{EAX\}, Aval(\$5) = \{EDX\}$。
- 四元式 104：两个寄存器都被占用，需要判断其保存变量的活跃性。EAX 中的两个变量都不活跃，因此溢出寄存器 EAX。但 EAX 中的一个变量是 \$1 是当前四元式的右操作数，需要溢出到内存，在此之前需要先为这个临时变量分配空间，生成目标代码 (6)、(7)。分配寄存器 EAX，生成目标代码 (8)、(9)，此时 $Rval(EAX) = \{\$2\}, Rval(EDX) = \{\$5\}, Aval(\$2) = \{EAX\}, Aval(\$5) = \{EDX\}$。
- 四元式 105：除法操作被除数必须在 EDX:EAX，当前被除数已经在 EAX 中，除数已在内存中，因此扩展符号后相除即可，生成目标代码 (10)、(11)，此时 $Rval(EAX) = \{u\}, Aval(u) = \{EAX\}$。
- 基本块结束，将活跃变量保存到内存，生成目标代码 (12)。

2.【教材第 3 题】有如下中间代码。

100.$(-, x, y, \$1)$
101.$(*, \$1, z, \$2)$
102.$(+, \$2, \$1, \$3)$
103.$(+, \$1, \$3, \$4)$
104.$(*, \$3, 2, \$5)$
105.$(*, \$4, \$5, u)$

(1) 构造 DAG；
(2) 面向目标代码进行 DAG 优化，写出结点重排序列，并写出优化后的中间代码；
(3) 基本块出口处 u 活跃，其他变量不活跃，计算优化后代码各变量的待用信息；
(4) 形参 x、y、z 的地址偏移量分别为 0、4、8，局部变量 u 的地址偏移量为 0，临时变量按需分配空间，被调函数保护 3 个寄存器，有可用寄存器 EAX、EDX，写出该基本块的目标代码。

（题目有修改）

山东大学 郑鹏伟

解 （1）DAG 如图9.2所示。

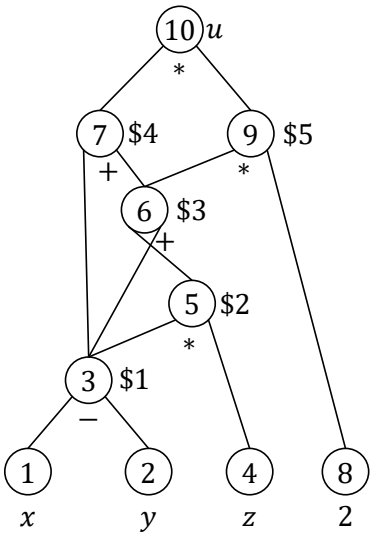


图 9.2 DAG

（2）结点计算顺序：3，5，6，9，7，10；优化后代码如表9.2第 1、2 列所示。

（3）待用信息如表9.2第 3、4、5 所示。

表 9.2 待用信息

序号	四元式	左值	左操作数	右操作数
100	$(-, x, y, \$1)$	$(101, Y)$	$(-, N)$	$(-, N)$
101	$(*, \$1, z, \$2)$	$(102, Y)$	$(102, Y)$	$(-, N)$
102	$(*, \$2, \$1, \$3)$	$(103, Y)$	$(-, N)$	$(104, Y)$
103	$(*, \$3, 2, \$5)$	$(105, Y)$	$(104, Y)$	
104	$(+, \$1, \$3, \$4)$	$(105, Y)$	$(-, N)$	$(-, N)$
105	$(*, \$4, \$5, u)$	$(-, Y)$	$(-, N)$	$(-, N)$

（4）生成目标代码如下所示。

(1) mov eax, [ebp + 8]
(2) sub eax, [ebp + 12]
(3) mov edx, eax
(4) imul edx, [ebp + 16]
(5) imul edx, eax
(6) sub esp, 4
(7) mov [ebp - 20], eax
(8) mov eax, edx
(9) imul eax, 2
(10) sub esp, 4
(11) mov [ebp - 24], edx
(12) mov edx, [ebp - 20]
(13) add edx, [ebp - 24]
(14) imul edx, eax
(15) mov [ebp - 16], edx

解释如下。

- 四元式 100：分配寄存器 EAX，生成目标代码 (1)、(2)，此时 $Rval(EAX) = \{\$1\}, Aval(\$1) = \{EAX\}$。
- 四元式 101：分配寄存器 EDX，生成目标代码 (3)、(4)，此时 $Rval(EAX) = \{\$1\}, Rval(EDX) = \{\$2\}, Aval(\$1) = \{EAX\}, Aval(\$2) = \{EDX\}$。
- 四元式 102：分配寄存器 EDX，生成目标代码 (5)，此时 $Rval(EAX) = \{\$1\}, Rval(EDX) = \{\$3\}, Aval(\$1) = \{EAX\}, Aval(\$3) = \{EDX\}$。

山东大学 郑艳伟

- 四元式 103：两个寄存器中的变量都活跃，且引用点相同，取第 1 个寄存器，即溢出并分配寄存器 EAX，生成目标代码 (6)、(7)、(8)、(9)，此时 $Rval(EAX)=\{\$5\}, Rval(EDX)=\{\$3\}, Aval(\$5)=\{EAX\}, Aval(\$3)=\{EDX\}, Aval(\$1)=\{\$1\}$。
- 四元式 104：变量 \$3 不活跃，释放它的寄存器。但它是当前四元式的右操作数，需要先保存到内存，生成目标代码 (10)、(11)、(12)、(13)，此时 $Rval(EAX)=\{\$5\}, Rval(EDX)=\{\$4\}, Aval(\$5)=\{EAX\}, Aval(\$4)=\{EDX\}, Aval(\$1)=\{\$1\}, Aval(\$3)=\{\$3\}$。
- 四元式 105：分配寄存器 EDX，生成目标代码 (14)，此时 $Rval(EAX)=\{\$5\}, Rval(EDX)=\{u\}, Aval(\$5)=\{EAX\}, Aval(u)=\{EDX\}, Aval(\$1)=\{\$1\}, Aval(\$3)=\{\$3\}$。
- 基本块结束，将活跃变量保存到内存，生成目标代码 (12)。

3.【题库第 21 题】有如下中间代码。

$100.(+, x, 1, \$1)$	$103.(=, 1, -, x)$	$106.(+, \$3, \$4, u)$
$101.(-, x, 1, \$2)$	$104.(=, 2, -, y)$	$107.(+, x, 1, v)$
$102.(*, \$1, \$2, \$3)$	$105.(+, x, y, \$4)$	$108.(j<, u, v, 111)$

(1) 构造 DAG；

(2) 面向目标代码进行 DAG 优化，写出结点重排序列，并写出优化后的中间代码；

(3) 基本块出口处 u、v 活跃，其他变量不活跃，计算优化后代码各变量的待用信息；

(4) 形参 x、y 的地址偏移量分别为 0、4，局部变量 u、v 的地址偏移量分别为 0、4，临时变量按需分配空间，被调函数保护 3 个寄存器，有可用寄存器 EAX、EDX，写出该基本块的目标代码。

（题目有修改）

解 （1）DAG 如图9.3所示。

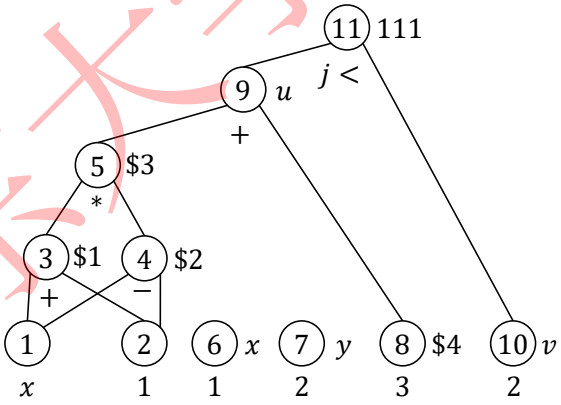


图 9.3 DAG

【注】对四元式 103，x 不能附加到引用的叶结点上，因此不能附加到结点 2，需要新建结点 6。

（2）结点计算顺序：3，4，6，7，8，10，5，9，11。

【注】排序时涉及一个问题，结点 1 标记为 x，结点 6 附加为 x，则结点 6 的计算，不能早于结点 1 的直接前驱结点。因此排列到结点 5 时，不能继续检测左后继结点 3。

优化后代码如表9.3第 1、2 列所示。

（3）待用信息如表9.3第 3、4、5 列所示。

山东大学 郑超伟

表 9.3 待用信息

序号	四元式	左值	左操作数	右操作数
100	$(+, x, 1, \$1)$	$(106, Y)$	$(101, Y)$	
101	$(-, x, 1, \$2)$	$(106, Y)$	$(-, N)$	
102	$(=, 1, -, x)$	$(-, N)$		
103	$(=, 2, -, y)$	$(-, N)$		
104	$(=, 3, -, \$4)$	$(-, N)$		
105	$(=, 2, -, v)$	$(108, Y)$		
106	$(*, \$1, \$2, \$3)$	$(107, Y)$	$(-, N)$	$(-, N)$
107	$(+, \$3, 3, u)$	$(108, Y)$	$(-, N)$	
108	$(j <, u, v, 111)$		$(-, Y)$	$(-, Y)$

(4) 生成目标代码如下所示。

(1) mov eax, [ebp + 8]
(2) add eax, 1
(3) mov edx, [ebp + 8]
(4) sub edx, 1
(5) sub esp, 4
(6) mov [ebp - 24], eax
(7) mov eax, 1
(8) mov eax, 2
(9) mov eax, 3
(10) mov eax, 2
(11) sub esp, 4
(12) mov [ebp - 28], edx
(13) mov edx, [ebp - 24]
(14) imul edx, [ebp - 28]
(15) add edx, 3
(16) mov [ebp - 16], edx
(17) mov [ebp - 20], eax
(18) cmp edx, eax
(19) jl ?111

解释如下。

- 四元式 100：分配寄存器 EAX，生成目标代码 (1)、(2)，此时 $Rval(EAX) = \{\$1\}, Aval(\$1) = \{EAX\}$。
- 四元式 101：分配寄存器 EDX，生成目标代码 (3)、(4)，此时 $Rval(EAX) = \{\$1\}, Rval(EDX) = \{\$2\}, Aval(\$1) = \{EAX\}, Aval(\$2) = \{EDX\}$。
- 四元式 102：两个寄存器中的变量都活跃，且引用点相同，取第 1 个寄存器，即溢出并分配寄存器 EAX，生成目标代码 (5)、(6)、(7)，此时 $Rval(EAX) = \{x\}, Rval(EDX) = \{\$2\}, Aval(x) = \{EAX\}, Aval(\$2) = \{EDX\}, Aval(\$1) = \{\$1\}$。
- 四元式 103：分配寄存器 EAX，生成目标代码 (8)，此时 $Rval(EAX) = \{y\}, Rval(EDX) = \{\$2\}, Aval(y) = \{EAX\}, Aval(\$2) = \{EDX\}, Aval(\$1) = \{\$1\}$。
- 四元式 104：分配寄存器 EAX，生成目标代码 (9)，此时 $Rval(EAX) = \{\$4\}, Rval(EDX) = \{\$2\}, Aval(\$4) = \{EAX\}, Aval(\$2) = \{EDX\}, Aval(\$1) = \{\$1\}$。
- 四元式 105：分配寄存器 EAX，生成目标代码 (10)，此时 $Rval(EAX) = \{v\}, Rval(EDX) = \{\$2\}, Aval(v) = \{EAX\}, Aval(\$2) = \{EDX\}, Aval(\$1) = \{\$1\}$。
- 四元式 106：分配寄存器 EDX，生成目标代码 (11)、(12)、(13)、(14)，此时 $Rval(EAX) = \{v\}, Rval(EDX) = \{\$3\}, Aval(v) = \{EAX\}, Aval(\$3) = \{EDX\}, Aval(\$1) = \{\$1\}, Aval(\$2) = \{\$2\}$。
- 四元式 107：分配寄存器 EDX，生成目标代码 (15)，此时 $Rval(EAX) = \{v\}, Rval(EDX) = \{u\}, Aval(v) = \{EAX\}, Aval(u) = \{EDX\}, Aval(\$1) = \{\$1\}, Aval(\$2) = \{\$2\}$。

山东大学 郑艳伟

- 转移语句之前，将活跃变量保存到内存，生成目标代码 (16)、(17)。
- 四元式 109：生成目标代码 (18)、(19)。

山东大学 郑艳伟

第 10 章 面向对象语言的翻译

无。

山东大学 郑艳伟

附录 A 答辩问题

答案请从教材自查。

第 A 章 练习

1. 什么是形式语言？什么是自然语言？
2. 按与机器硬件的紧密程度，程序设计语言分为哪些类别？
3. 什么是翻译程序、编译程序、解释程序和汇编程序？
4. 什么是运行时？什么是编译时？
5. 什么是宿主机？什么是目标机？
6. 什么是命令式语言？什么是声明式语言？
7. 什么是字节对齐？
8. 什么是运算符的结合性？有哪两种？
9. 目标代码包括哪些形式？
10. CPU 架构有哪些？哪些使用 CISC 指令集，哪些使用 RISC 指令集？
11. x86-32 有哪些通用寄存器？
12. 列举运行时内存使用的至少 4 个区，并说明每个区的作用。
13. 简述编译器的 7 个组成部分。
14. 什么是编译器的前端和后端？
15. 文法中的“符号”，在词法分析和语法分析阶段代表的意义有什么不同？
16. 如何判断一个文法是二义文法？
17. 单词的类别大致可以分为哪 5 类？
18. DFA 和 NFA 的最核心区别是什么？
19. 语法分析按构造语法树的方向，可以分为哪两大类？简要说明。
20. LL(1) 分析中，各字母和数字的含义是什么？
21. LR(1) 分析中，各字母和数字的含义是什么？
22. LR 分析法是一个方法族，有哪几个大类？
23. 什么是活动记录？
24. 存储空间分配策略有哪些？
25. x86-32 中 std call 函数调用规范的规则是什么？
26. x86-32 中 C call 函数调用规范的规则是什么？
27. x64 函数调用规范的规则是什么？
28. 什么是属性翻译文法？
29. 什么是局部优化？使用的主要工具是什么？
30. 目标代码生成的三大挑战是什么？

山东大学 郑艳伟